

Data aprobării 21-mai.-2010

Data revizuirii 26-ian.-2024

Număr Revizie 3

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Descriere produs:           | <u>Copper(I) oxide</u> |
| Cat No. :                   | <b>40188</b>           |
| Sinonime                    | Cuprous oxide          |
| Nr. index                   | 029-002-00-X           |
| Nr. CAS                     | 1317-39-1              |
| Nr. CE                      | 215-270-7              |
| Formula moleculară          | Cu <sub>2</sub> O      |
| Număr de înregistrare REACH | -                      |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Utilizare Recomandată   | Substanțe chimice de laborator.  |
| Utilizări nerecomandate | Nu există informații disponibile |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Pericole fizice

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericole pentru sănătate

Toxicitate orală acută

Categoria 4 (H302)

Toxicitate acută prin inhalare – Praf și aburi

Categoria 4 (H332)

Lezarea gravă/iritarea ochilor

Categoria 1 (H318)

## Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică acută

Categoria 1 (H400)

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 1 (H410)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

## Fraze de Pericol

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

H302 + H332 - Nociv în caz de înghițire sau inhalare

## Fraze de Precauție

P301 + P330 + P331 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clățiți gura. NU provocați vomă

P304 + P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație

P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clățiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clățiți

P310 - Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic

## 2.3. Alte pericole

În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

Toxic pentru vertebratele terestre

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

### 3.1. Substanțe

| Componentă       | Nr. CAS   | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008              |
|------------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | EEC No. 215-270-7 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

|  |  |  |  |                                                    |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------|

| Componentă       | Limite specifice de concentrație (SCL) | Factor M                    | Note componente |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Copper(+1) oxide | -                                      | 100 (acute)<br>10 (chronic) | -               |

| Componentă       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Copper(+1) oxide | ATE = 500 mg/kg bw    | -                       | ATE = 3.34 mg/L (dust or mist) |

| Număr de înregistrare REACH | - |
|-----------------------------|---|
|-----------------------------|---|

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sfaturi generale                                     | Dacă simptomele persistă, sunați la un medic.                                                                                                                                                 |
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                            |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Dacă iritația pielii persistă, sunați la un medic.                                                                                  |
| Ingerare                                             | Clătiți gura cu apă și beți apoi multă apă. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                                                                 |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. Solicitați asistență medicală dacă apar simptome.                                                          |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării. |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Provoacă leziuni severe ale ochilor.

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Note pentru Medic | Tratați simptomatic. |
|-------------------|----------------------|

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu există informații disponibile.

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Necombustibil. Nu permiteți ca scurgerile provenite de la stingerea incendiului să pătrundă în scurgeri sau în cursurile de apă.

#### Produse de combustie periculoase

Oxizi de cupru.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet.

## SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. Evitați formarea de praf.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative. Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Măturați și puneți cu lopata în containere corespunzătoare în vederea eliminării. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Asigurați o ventilație adecvată. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. Evitați formarea de praf.

#### Măsuri de igienă

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mănușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

Limite de expunere  
lista sursă

| Componentă       | Uniunea Europeană | Marea Britanie                   | Franța | Belgia | Spania             |
|------------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------|--------------------|
| Copper(+1) oxide |                   | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |        | TWA / VLA-ED: 0.01 |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(II) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

|                  |                                                                                                                                          |                                                           |                                                              |         |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|
|                  |                                                                                                                                          | TWA: 1 mg/m³ 8 hr                                         |                                                              |         | mg/m³ (8 horas)               |
| Componentă       | Italia                                                                                                                                   | Germania                                                  | Portugalia                                                   | Olanda  | Finlanda                      |
| Copper(+1) oxide |                                                                                                                                          | TWA: 0.01 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m³ |                                                              |         | TWA: 0.02 mg/m³ 8<br>tunteina |
| Componentă       | Austria                                                                                                                                  | Danemarca                                                 | Elveția                                                      | Polonia | Norvegia                      |
| Copper(+1) oxide | MAK-KZGW: 4 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m³<br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m³ 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden |                                                           | STEL: 0.2 mg/m³ 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m³ 8<br>Stunden |         |                               |

### Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

### Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

### Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

|                                       |                                  |                                      |                                    |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Component                             | Efectul acut local<br>(Dermic)   | Efectul acut sistemică<br>(Dermic)   | Efecte cronice local<br>(Dermic)   | Efecte cronice<br>sistemică (Dermic)   |
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 ( >95 ) |                                  |                                      |                                    | DNEL = 137mg/kg<br>bw/day              |
| Component                             | Efectul acut local<br>(Inhalare) | Efectul acut sistemică<br>(Inhalare) | Efecte cronice local<br>(Inhalare) | Efecte cronice<br>sistemică (Inhalare) |
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 ( >95 ) |                                  |                                      | DNEL = 1mg/m³                      | DNEL = 1mg/m³                          |

### Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

A se vedea mai jos, pentru valori.

|                                       |                  |                                  |                           |                                                                |                           |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Component                             | De apă proaspătă | De apă proaspătă<br>de sedimente | Intermitent de apă        | Microorganisme în<br>sistemele de<br>tratare a apelor<br>uzate | Sol (Agricultură)         |
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 ( >95 ) | PNEC = 7.8µg/L   | PNEC = 87mg/kg<br>sediment dw    |                           | PNEC = 230µg/L                                                 | PNEC = 65mg/kg<br>soil dw |
| Component                             | Apă de mare      | Marin de apă<br>sedimente        | Apă de<br>mareIntermitent | Lanț trofic                                                    | Aer                       |
| Copper(+1) oxide<br>1317-39-1 ( >95 ) | PNEC = 5.2µg/L   | PNEC = 676mg/kg<br>sediment dw   |                           |                                                                |                           |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

### Echipament personal de protecție

#### Protecție Ochilor

Ochelari de protecție (Standard al UE - EN 166)

#### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale                                   | Timp de străpungere               | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Cauciuc natural<br>Cauciuc nitrilic<br>Neopren<br>PVC | Vezi recomandările producătorilor | -                  | EN 374         | (cerință minimă)  |

#### Protecția pielii și a corpului

Îmbrăcăminte cu mâneci lungi.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepartati cu grija manusi evitarea contaminarii pielii

#### Protecția Respirației

Când lucrătorii sunt supuși unor concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să utilizeze aparate de respirat adecvate, certificate.

Pentru a proteja persoana care îl poartă, echipamentul de protecție personală trebuie să fie corect ajustat și să fie utilizat și întreținut în mod corespunzător

#### Scară largă / utilizarea de urgență

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** Filtru de particule conform EN 143

#### La scară mică / de laborator

Daca sunt depasite limitele de expunere sau daca apare iritatie sau alte simptome purtati un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Filtrarea de particule: EN149: 2001

Atunci când este folosit un EPR Test de masca ar trebui să se desfășoare

#### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică. Autoritățile locale trebuie avizate dacă nu pot fi izolate deversările semnificative.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Pulbere Solid

#### Aspect

Maro roșcat

#### Miros

Inodor

#### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

#### punctul de topire/intervalul de

1232 °C / 2249.6 °F

#### temperatură de topire

#### Punct de Înmuiere

Nu există date disponibile

#### Punct/domeniu de fierbere

1800 °C / 3272 °F

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

|                                          |                                  |                                           |
|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Inflamabilitatea (Lichid)                | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)            | Nu există informații disponibile |                                           |
| Limite de explozie                       | Nu există date disponibile       |                                           |
| Punct de Aprindere                       | Nu există informații disponibile | Metodă - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere             | Nu există date disponibile       |                                           |
| Temperatura de descompunere              | Nu există date disponibile       |                                           |
| pH                                       | Nu există informații disponibile |                                           |
| Vâscozitatea                             | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Solubilitate în apă                      | Insolubil                        |                                           |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |                                           |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |                                           |
| Presiunea de vapori                      | Nu există informații disponibile |                                           |
| Densitate / Greutate Specifică           | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitate în Vrac                        | Nu există date disponibile       |                                           |
| Densitatea Vaporilor                     | Nu se aplică                     | Solid                                     |
| Caracteristicile particulei              | Nu există date disponibile       |                                           |

## 9.2. Alte informații

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Formula moleculară  | Cu <sub>2</sub> O    |
| Greutate moleculară | 143.09               |
| Rată de Evaporare   | Nu se aplică - Solid |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale. Gaz inflamabil.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Expunere la aer. Produse incompatibile. Expunere la aer umed sau la apa.

### 10.5. Materiale incompatibile

Niciuna cunoscută.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Oxizi de cupru.

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                |
| Cutanat  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| Inhalare | Categoria 4                                                                |

| Componentă       | Oral LD50                     | Dermal LD50               | LC50 prin inhalare                                           |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | LD50 = 928-2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 2.92 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 3.69 mg/L ( Rat ) 4 h |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

| Componentă       | ECHA (RAC) ATE (Oral) | ECHA (RAC) ATE (Dermal) | ECHA (RAC) ATE (Inhalation)    |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Copper(+1) oxide | ATE = 500 mg/kg bw    | -                       | ATE = 3.34 mg/L (dust or mist) |

- (b) Corodarea / iritarea pielii; Nu există date disponibile
- (c) oculare grave daune / iritarea; Categoria 1
- (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;  
 Respirator Nu există date disponibile  
 Piele Nu există date disponibile
- (e) mutagenicitatea celulelor germinative; Nu există date disponibile
- (f) cancerigenitate; Nu există date disponibile  
 În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene
- (g) toxicitatea pentru reproducere; Nu există date disponibile
- (h) STOT-o singură expunere; Nu există date disponibile
- (i) STOT-expunere repetată;  
 Organe Țintă Nu există informații disponibile.
- (j) pericolul prin aspirare; Nu se aplică  
 Solid
- Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate Nu există informații disponibile.

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

#### Efecte de ecotoxicitate

Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător. Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

| Componentă       | Pesti de apa dulce                                                     | Puricele de apă                           | Alge de apa dulce                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | LC50 >0.17mg/l - 96.0h<br>Cyprinodon variegatus<br>(sheepshead minnow) | EC50: = 0.51 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: 0.055 - 0.076 mg/L, 96h<br>static (Pseudokirchneriella<br>subcapitata)<br>EC50: 0.021 - 0.037 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: = 65 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

| Componentă       | Microtox | Factor M                    |
|------------------|----------|-----------------------------|
| Copper(+1) oxide |          | 100 (acute)<br>10 (chronic) |

**12.2. Persistență și degradabilitate** Produsul conține metale grele. Trebuie evitată deversarea în mediul înconjurător. Este necesară pretratarea specială  
**Persistența** Insolubil în apă, poate persista.  
**Degradabilitate** Nu este relevant pentru substanțele anorganice.  
**Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate** Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

**12.3. Potențial de bioacumulare** Product has a high potential to bioconcentrate; Materialul prezinta un anumit potential de bioacumulare

**12.4. Mobilitate în sol** Scurgeri puțin probabil să penetreze solul Este improbabil să fie mobil în mediul înconjurător datorită solubilității sale scăzute în apă.

**12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB** În conformitate cu Anexa XIII din Regulamentul REACH, substanțele anorganice nu necesită evaluare.

**12.6. Proprietăți de perturbator endocrin**  
**Informații privind Perturbatorul Endocrin** Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

**12.7. Alte efecte adverse**  
**Poluanți organici persistenți** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta  
**Potențial de distrugere al ozonului** Acest produs nu contine nicio substanta cunoscuta

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

**Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate** Nu trebuie eliberată în mediul înconjurător. Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

**Ambalaje contaminate** Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.

**Catalogul European de Deșeuri** Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

**Alte Informații** Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. A nu se arunca la canalizare. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

**14.1. Numărul ONU** UN3077  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

**Denumirea tehnică corectă** Copper (I) oxide  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 9  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## ADR

**14.1. Numărul ONU** UN3077  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** Copper (I) oxide  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 9  
**14.4. Grupul de ambalare** III

## IATA

**14.1. Numărul ONU** UN3077  
**14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție** Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător, solid, nespecificat altfel  
**Denumirea tehnică corectă** Copper (I) oxide  
**14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport** 9  
**14.4. Grupul de ambalare** III

**14.5. Pericole pentru mediul înconjurător** Periculos pentru mediu  
 Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

**14.6. Precauții speciale pentru utilizatori** Nu sunt necesare precauții speciale.

**14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă       | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | 215-270-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10253 | X    | X    |

| Componentă       | Nr. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legendă:** X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizare/Restricții conform EU REACH

| Componentă       | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | -                                                               | Use restricted. See item                                                     | -                                                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## Link-uri REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă       | Nr. CAS   | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Copper(+1) oxide | 1317-39-1 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase

Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?

Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

## Reglementări Naționale

## Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă       | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Copper(+1) oxide | WGK3                            |                          |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H302 - Nociv în caz de înghițire

H332 - Nociv în caz de inhalare

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

### Legendă

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

PICCS - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

TSCA - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

DSL/NDSL - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

ENCS - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

Copper(I) oxide

Data revizuirii 26-ian.-2024

IECSC - Lista oficială a substanțelor chimice în China

KECL - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

WEL - Limită de expunere la locul de muncă

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

DNEL - Nivel la care nu apar efecte

RPE - Echipament de protecție respiratorie

LC50 - Concentrația letală 50%

NOEC - Concentrație Fără Efect Observat

PBT - Persistente, bioacumulative, toxice

AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

TWA - Ponderată de timp mediu

IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

LD50 - Doza letală 50%

EC50 - Concentrația eficace 50%

POW - Coeficientul de partiție octanol: apă

vPvB - foarte persistente, foarte bioacumulative

ADR - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

BCF - Factorul de bioconcentrare (BCF)

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

ATE - Toxicitate acută estimare

VOC - (compus organic volatil)

## Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișa tehnică de securitate, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Preparat de către

Data aprobării

Data revizuirii

Sumarul revizuirii

Health, Safety and Environmental Department

21-mai.-2010

26-ian.-2024

Noul furnizor de servicii de răspuns telefonic în caz de urgență.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementarile UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 .**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)